MA_92: Geometria III: Avaruusgeometria

Kertaustehtävät kurssikokeeseen (Kappaleet 1–12)

Pasilan peruskoulu · Matematiikka 9. lk

Ohje opiskelijalle: Tämä kertaustehtäväpaketti kattaa kurssin MA_92 keskeiset sisällöt: Pythagoraan lause avaruusgeometriassa, pinta-alan ja tilavuuden yksikkömuunnokset sekä litrajärjestelmä, suorakulmainen särmiö ja avaruuslävistäjä, yleiset särmiöt, ympyrälieriö, ympyräkartio, säännöllinen pyramidi, pallo sekä 3D-kappaleiden projektiot tasossa. Merkitse aina näkyviin **käytetty kaava, sijoitus lukuarvoineen, välivaiheet sekä lopputulos oikealla yksiköllä ja asianmukaisella pyöristystarkkuudella** (käytä π:n tarkkaa arvoa laskimesta tai likiarvoa $\pi \approx 3{,}14159$).

Osa 1: Tasogeometrian perusta ja yksikkömuunnokset (Kpl 1–3)

Tehtävä 1: Pythagoraan lause ja tasokuvioiden pinta-alat (5 p.)

a. Suorakulmaisen kolmion kateettien pituudet ovat $a = 6{,}0$ cm ja $b = 8{,}0$ cm. Laske hypotenuusan c pituus. (1 p.)

b. Suorakulmaisen kolmion hypotenuusa on 13,0 cm ja toinen kateetti on 5,0 cm. Laske toisen kateetin pituus. (1,5 p.)

c. Laske seuraavien tasokuvioiden pinta-alat: (2,5 p.)

1) Suorakulmio, jonka sivut ovat 7,5 cm ja 4,0 cm. (0,5 p.)
2) Kolmio, jonka kanta on 12,0 cm ja korkeus 5,0 cm. (0,5 p.)
3) Ympyrä, jonka säde on $r = 4{,}0$ cm (ilmoita 1 desimaalin tarkkuudella). (0,5 p.)
4) Puolisuunnikas, jonka yhdensuuntaiset kannat ovat 6,0 cm ja 10,0 cm sekä korkeus 4,0 cm. (1 p.)

Tehtävä 2: Yksikkömuunnokset ja litrajärjestelmän sillat (5 p.)

a. Mitkä ovat pituuden, pinta-alan ja tilavuuden suhdeluvut metrijärjestelmässä peräkkäisten yksiköiden välillä? (1 p.)

b. Mitkä ovat kaksi tärkeää "siltayhteyttä"tilavuusyksiköiden ($\mathrm{m}^3, \mathrm{dm}^3, \mathrm{cm}^3$) ja vetoisuusyksiköiden (l, dl, ml) välillä? (1 p.)

c. Muunna pyydettyihin yksiköihin: (3 p., 0,5 p./kohta)

- 4,5 m^2 = _____ dm^2 = _____ cm^2
- 8500 cm^2 = _____ dm^2
- 3,2 m^3 = _____ dm^3 = _____ litraa (l)

- 750 cm^3 = _____ millilitraa (ml) = _____ desilitraa (dl)
- 12 litraa = _____ dm^3 = _____ cm^3
- 0,045 dm^3 = _____ cm^3

Osa 2: Särmiöt ja avaruuslävistys (Kpl 4–5)

Tehtävä 3: Suorakulmainen särmiö ja kuutio (5 p.)

a. Suorakulmaisen särmiön muotoisen akvaarion sisämitat ovat: pituus 80 cm, leveys 40 cm ja korkeus 50 cm.

1) Laske akvaarion tilavuus kuutiosenttimetreinä (cm^3) ja litroina (l). (1,5 p.)
2) Kuinka monta litraa vettä akvaariossa on, kun se täytetään 5 cm yläreunan alapuolelle asti? (1 p.)

b. Kuution särmän pituus on $s = 6{,}0$ cm.

1) Laske kuution tilavuus V. (1 p.)
2) Laske kuution kaikkien kuuden tahkon muodostama kokonaispinta-ala A_{kok}. (1,5 p.)

Tehtävä 4: Särmiön avaruuslävistäjä ja soveltava pakkaustehtävä (5 p.)

a. Kirjoita suorakulmaisen särmiön pohjan lävistäjän d_{pohja} ja avaruuslävistäjän d laskukaavat särmien pituuksien a, b ja c avulla. (1 p.)

b. Huoneen pituus on 5,0 m, leveys 4,0 m ja huonekorkeus 3,0 m. Laske huoneen pisin mahdollinen suora mitta eli huoneen vastakkaisten nurkkien välinen avaruuslävistäjä d kahden desimaalin tarkkuudella. (2 p.)

c. Postipaketin sisämitat ovat 30 cm $\times$ 40 cm $\times$ 50 cm. Mahtuuko laatikkoon suora 70 cm pituinen teleskooppivapa ilman taittamista? Perustele laskemalla avaruuslävistäjän pituus. (2 p.)

Tehtävä 5: Kolmiopohjainen särmiö (5 p.)

Katon harjarakenteen muotoisessa suorassa särmiössä pohjana on tasakylkinen kolmio, jonka kanta on 6,0 m ja korkeus 4,0 m. Särmiön pituus (korkeus h) on 10,0 m.

a. Laske pohjakolmion pinta-ala A_p. (1 p.)

b. Laske särmiön tilavuus V. (1,5 p.)

c. Laske pohjakolmion kyljen pituus Pythagoraan lauseella. (1,5 p.)

d. Laske harjakaton kahden kaltevan sivutahkon yhteenlaskettu pinta-ala. (1 p.)

Osa 3: Lieriö, kartio ja pyramidi (Kpl 6–10)

Tehtävä 6: Ympyrälieriön tilavuus ja pinta-ala (5 p.)

Säilyketölkin muotoisen ympyrälieriön pohjan halkaisija on $d = 10{,}0$ cm ja korkeus $h = 12{,}0$ cm.

a. Laske pohjan säde r ja pohjan pinta-ala A_p. (1 p.)

b. Laske säilyketölkin tilavuus V kuutiosenttimetreinä (cm^3) ja desilitroina (dl). (1,5 p.)

c. Säilyketölkin kylkeen liimataan paperinen etiketti, joka peittää koko vaipan.

1) Mikä tasokuvio syntyy, kun lieriön vaippa leikataan auki ja levitetään tasoon? Mitkä ovat sen mitat? (1 p.)
2) Laske lieriön vaipan pinta-ala A_v. (1 p.)
3) Laske tölkin kokonaispinta-ala A_{kok} (kaksi pohjaa + vaippa). (0,5 p.)

Tehtävä 7: Ympyräkartion tilavuus (5 p.)

a. Mikä on kartion ja vastaavankokoisen lieriön (sama pohja ja sama korkeus) tilavuuksien suhde? Kirjoita ympyräkartion tilavuuden kaava. (1 p.)

b. Hiekkakasan muotoisen ympyräkartion pohjan säde on $r = 3{,}0$ m ja korkeus $h = 2{,}0$ m. Laske hiekkakasan tilavuus kuutiometreinä (m^3). (1,5 p.)

c. Juomalasi on ylösalaisin käännetyn ympyräkartion muotoinen. Kartion pohjan halkaisija on 8,0 cm ja sivujanan pituus on $s = 10{,}0$ cm.

1) Laske lasin korkeus h Pythagoraan lauseella. (1,5 p.)
2) Kuinka monta desilitraa nestettä lasiin mahtuu piripintaan täytettynä? (1 p.)

Tehtävä 8: Ympyräkartion pinta-ala ja vaipan tasolevitys (5 p.)

Liikennekartion pohjan säde on $r = 15$ cm ja korkeus $h = 36$ cm.

a. Laske kartion sivujanan s pituus suorakulmaisesta kolmiosta Pythagoraan lauseella. (1,5 p.)

b. Mikä geometrinen tasokuvio muodostuu, kun kartion vaippa levitetään auki tasoon? (1 p.)

c. Laske kartion vaipan pinta-ala kaavalla $A_v = \pi r s$. (1,5 p.)

d. Laske kartion kokonaispinta-ala $A_{\text{kok}} = A_p + A_v$, kun mukaan lasketaan myös umpinaisen pohjan pinta-ala. (1 p.)

Tehtävä 9: Säännöllinen neliöpohjainen pyramidi (5 p.)

Egyptiläisen pyramidin pohja on neliö, jonka sivun pituus on $a = 12$ m. Pyramidin pystysuora korkeus huipusta pohjan keskipisteeseen on $h = 8{,}0$ m.

a. Laske pyramidin pohjan pinta-ala A_p ja pyramidin tilavuus V. (2 p.)

b. Tarkastellaan suorakulmaista kolmiota, jonka kateetteina ovat pyramidin korkeus h ja pohjaneliön puolikas sivu $a/2$:

1) Laske pyramidin sivukolmion korkeus h_s (apoteema) Pythagoraan lauseella. (1,5 p.)
2) Laske yhden sivukolmion pinta-ala sekä pyramidin vaipan pinta-ala A_v (kaikki 4 sivukolmiota yhteensä). (1,5 p.)

Osa 4: Pallo, yhdistelmäkappaleet ja projektiot (Kpl 11–12)

Tehtävä 10: Pallon tilavuus ja pinta-ala (5 p.)

a. Kirjoita pallon tilavuuden V ja pinta-alan A laskukaavat säteen r avulla. (1 p.)

b. Koripallon halkaisija on $d = 24{,}0$ cm.

1) Mikä on pallon säde r? (0,5 p.)
2) Laske koripallon pinta-ala neliösenttimetreinä (cm^2). (1,5 p.)
3) Laske koripallon tilavuus litroina (l). (2 p.)

Tehtävä 11: Yhdistelmäkappale (5 p.)

Viljasiilo muodostuu ympyrälieriöstä ja sen päällä olevasta puolipallon muotoisesta katosta. Lieriöosan pohjan halkaisija on 6,0 m ja lieriön korkeus on 10,0 m.

a. Mikä on puolipallon säde r? (0,5 p.)

b. Laske siilon lieriöosan tilavuus $V_{\text{lieriö}}$. (1,5 p.)

c. Laske siilon puolipallokaton tilavuus $V_{\text{katto}} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)$. (1,5 p.)

d. Laske koko viljasiilon kokonaistilavuus V_{kok} kuutiometreinä (m^3) yhden desimaalin tarkkuudella. (1,5 p.)

Tehtävä 12: 3D-kappaleiden tasoprojektiot (5 p.)

a. Selitä, mitä tarkoitetaan **kavaljeeriprojektiolla** (vinoprojektio). Mitkä ovat sen kaksi tärkeintä piirtosääntöä ruutupaperille piirrettäessä: (2 p.)

- Missä kulmassa syvyyssuuntaiset särmät piirretään?
- Miten syvyyssuuntaisten särmien pituutta lyhennetään luonnollisen syvyysvaikutelman luomiseksi?

b. Miltä näyttävät seuraavien kappaleiden kohtisuorat projektiot (varjokuvat) suoraan **edestä**, **sivulta** ja **ylhäältä** katsottuna? (2 p.)

1) Ympyrälieriö, joka seisoo pohjallaan.
2) Pystyssä seisova ympyräkartio.

c. Missä arjen ja tekniikan sovelluksissa 3D-projektioita ja isometristä projektiota hyödynnetään (esim. pelit, arkkitehtuuripiirustukset, tekninen piirustus)? (1 p.)